

“古建筑木材科研基地”专栏 (8) DOI: 10.12326/j.2096-9694.2025032

编者按: 2023年5月, 国家文物局公布第八批重点科研基地名单, 依托中国林业科学研究院木材工业研究所的古建筑木材科学研究与保护国家文物局重点科研基地(简称古建筑木材科研基地)位列其中。古建筑木材科研基地围绕国家文物保护重大需求, 以古建筑木材保护为目标, 全力解决古建筑木材劣化病害机理等科学问题, 攻克病害诊断识别、材料服役评价、绿色多效防护等技术难题, 创制绿色防护产品, 着力构建古建筑木材病理学理论体系, 强化古建筑的系统性保护, 提高古建筑预防性保护能力。本刊于2024年系列报道古建筑木材科研基地相关研究成果, 为古建筑文物科技创新和保护提供支撑, 助力文物保护事业高质量发展。

面向古建筑木材虫害防治的晋东南地区 寺庙建筑园林树木配置原则探讨

黄琳芮¹, 王卫滨², 周海宾^{1,3}, 周宇¹, 邓昊¹

(1. 中国林业科学研究院木材工业研究所, 北京 100091; 2. 山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院, 山西太原 030012;

3. 古建筑木材科学研究与保护国家文物局重点科研基地, 北京 100091)



摘要: 晋东南地区是我国木结构古建筑宝库, 其古建筑具有重要的历史文化价值, 仅宋、金时期的木结构古建筑占全国的75%以上。虫害是古建筑木材的主要威胁之一, 寺庙园林古建筑木材虫害和树木配置间存在一定的关系。基于晋东南地区乃至全国古建筑木材虫害危害的相关文献, 结合晋东南地区古建筑木材虫害和园林树木勘察实例, 系统分析该地区寺庙建筑特征、园林树木配置模式及主要虫害类型。晋东南地区古建筑木材的四类害虫, 即天牛(Cerambycidae), 木蜂(Xylocopinae), 鞘翅目(Coleoptera) 蠹虫包括粉蠹科(Lyctidae)、长蠹科(Bostrychidae)、窃蠹科(Anobiidae)等和白蚁(Termitidae), 其中蠹虫危害最普遍(100%), 木蜂次之(92%)。在归纳梳理害虫危害和寄主树木的基础上, 针对古建筑木材虫害防治提出寺庙园林树木配置原则, 即“抗性-文化性-生态性”三元协同的树木配置原则: 避免配制易诱发虫害的高风险树种, 如特定易感阔叶树种及吸引木蜂的开花植物; 优先选择兼具宗教文化象征和潜在抗虫或驱虫功能的树种; 统筹考虑树木生态功能、古树保护及空间布局等因素。结合实践不断优化寺庙园林树木配置方案, 对于完善古建筑虫害综合防治体系有积极作用。

关键词: 木结构古建筑; 虫害; 树木配置; 寺庙园林; 晋东南地区

中图分类号: TU366.2; S688 文献标识码: A 文章编号: 2096-9694 (2025) 04-0050-09

Configuration Principles of Tree Selection for Temple Gardens in Southeast Shanxi

HUANG Linrui¹, WANG Weibin², ZHOU Haibin^{1,3}, ZHOU Yu¹, DENG Hao¹

(1. Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China; 2. Shanxi Academy of Ancient Building, Sculpture and Mural Protection, Taiyuan 030012, Shanxi, China; 3. Key Scientific Research Base of Wood Science and Conservation of Historical Building, State Administration of Cultural Heritage, Beijing 100091, China)

收稿日期: 2025-04-03; 修改日期: 2025-07-09

基金项目: “十四五”国家重点研发计划课题“应县木塔本体信息采集、挖掘与数据模型构建”(2023YFF0906301)。

作者简介: 黄琳芮(2000—), 女, 硕士研究生。Email: 791507853@qq.com

通讯作者: 邓昊, 男, 高级工程师。Email: denghao64@126.com

Abstract: The southeast region of Shanxi Province is a treasure trove of ancient wooden buildings in China. Its ancient buildings have historical and cultural value. The numbers of ancient wooden buildings built in only Song and Jin dynasties in Shanxi account for more than 75% of amount in the whole country. Insect damage is one of the main threats to ancient wood buildings. The previous literature shows that there is a certain relationship between the insect-damaged wood of ancient buildings and trees planted in temple gardens. This article synthesizes relevant literature on wood-boring pests affecting ancient structures both within the southeast region of Shanxi Province and across China, combined with field surveys documenting pest damage and garden tree arrangements at specific sites in Jindongnan. It systematically analyzes the architectural characteristics of temples, prevailing patterns of garden tree configuration, and major insect types. Four categories of insects in ancient wood structures were identified as longhorn beetles (Cerambycidae), carpenter bees (Xylocopinae), Coleoptera wood-boring beetles include Lyctidae, Bostrychidae, and Anobiidae, and termites (Termitidae). Wood-boring beetle is the most prevalent (100%) and carpenter bees is the second most common (92%). On the basis of summarizing and sorting out the insect damage on wood structures and hosted trees, the principles of temple garden tree configuration are proposed for the prevention and control of insects in ancient buildings. It is called "tripartite principle", which integrates insect resistance, cultural significance, and ecological compatibility. This principle emphasizes avoiding high-risk tree species prone to inducing infestations, e.g., specific susceptible broad-leaved trees and flowering plants attractive to carpenter bees. Prioritizing species that embody religious and cultural symbolism while also offering potential pest-resistant or insect-repellent properties. Holistically considering ecological functions, the protection of ancient trees, and spatial layout factors. Continuously optimizing temple garden tree configuration schemes through practical application can significantly contribute to enhancing the integrated insect management system for protecting ancient architectural heritage.

Key words: ancient timber architecture; insect infestation; tree configuration; temple gardens; southeast in Shanxi Province

木材作为古建筑的主要用材，其长期暴露导致的生物劣化问题亟待系统研究^[1]。其中害虫对古建筑木材危害严重，害虫通过破坏木材的表面形貌和内部结构，降低木材力学强度和耐化学侵蚀能力，进而威胁古建筑的结构稳定性^[2]。当前研究对虫害来源的追溯仍存在空白，园林树木与古建筑虫害的关联性尚未明确。传统古建筑保护研究多聚焦在虫害现象的表层描述或作用机理^[3-4]，而缺乏“木材-害虫-环境”动态互作机制的讨论。

晋东南地区属于古建筑木构件生物危害的高风险地区^[5]。在对晋东南地区布村玉皇庙实际调研过程中发现，月台上昂和月台前树木的水平间距相近，二者表面天牛（Cerambycidae）的蛀蚀痕迹及虫体的形态特征高度一致。此外，在玉泉东岳

庙、泽州岱庙、天台庵等寺庙调查中发现，在距离较近的园林建筑和园林树木上存在相似的害虫蛀痕。这一现象与木材生物学特性密切相关，活立木与加工木材在化学组成和结构特征上高度相似^[6]，因此园林树木与古建筑木材为害虫提供了相似的生存条件。同时，危害古建筑木材的四类害虫：天牛，木蜂（Xylocopinae），蠹虫包括小蠹科（Scolytidae）、粉蠹科（Lyctidae）、长蠹科（Bostrychidae），白蚁（Termitidae），他们的成虫普遍具翅，具有短距离飞行的能力^[7-8]，能在树木与木构件之间自由迁移，二者在害虫的栖息需求上存在重叠。这种重叠可能导致害虫利用树木作为迁移媒介，进一步侵害古建筑，加剧虫害传播风险。

现代有害生物综合治理 (integrated pest management, IPM) 主张融合多种防治手段, 并持续优化技术提高防治成效^[9]。目前古建筑木材虫害防治主要依赖物理化学方法 (涂层、药剂、无损探测技术等) 与生物防治方法 (天敌昆虫、微生物、鸟类等)^[10-12]。这两类防治措施均有一定的局限性, 如长期使用化学药剂易导致害虫抗药性增强, 且可能破坏生态平衡; 生物防治需考虑环境适应性及生物安全性, 避免对古建筑造成二次损害。因此, 亟待建立融合生态调控 (如树木配置)、物理防治、化学防治和生物防治的综合性建筑虫害防治体系。寺庙园林树木配置作为整个体系中基础的一环, 可在一定程度上对虫害起到防治效果。基于此, 本文探讨晋东南寺庙园林中的树木和古建筑虫害之间的关联, 提出针对性树木配置原则, 为区域古建筑保护提供参考。

1 晋东南地区寺庙园林树木特征及虫害关联

1.1 古建筑分布特征与木材选用

山西, 被誉为“中国古建筑博物馆”, 其古建筑以数量多和质量高而在全国有重要的地位。晋东南, 即山西省东南部, 主要包括长治市和晋城市。据官方数据统计, 从第一批到第八批全国重点文物保护单位中, 晋东南地区古建筑类有136处。此外, 晋东南仅宋、金时期的木结构古建筑就占全国的75%以上, 是现存宋金建筑最多的地区。这些古建筑大部分以寺庙建筑为主。晋东南的建筑营造技术大体上遵循我国古建筑的普遍规律, 同时融合诸如二仙、玉皇、成汤等地域民间信仰, 是集历史价值、艺术价值、科学价值和社会文化价值于一体的艺术综合体。

木材选择主要基于材料的力学性能、耐久性和加工运输成本等因素。晋东南地区古建筑的常用木材包括硬木松 (*Pinus* sp.)、杨木 (*Populus* sp.)、榆木 (*Ulmus* sp.)、槐木 (*Sophora japonica*)、栎木 (*Quercus* sp.) 等^[13]。不同木材对于虫害的易感性存在差异, 比如松木易受到木蜂和蠹虫侵害, 榆木易受到白蚁蛀食^[14]。

1.2 地域性园林树种选择

寺庙园林作为宗教与文化的特殊载体, 其树

种选择受历史文化、自然条件等多重因素制约, 形成了兼具宗教内涵与地域特色的配置模式。

1.2.1 历史文化约束的园林树种选择 中国古代建筑是历史和文化的主要载体。寺庙园林由寺庙建筑物和寺庙园林植物构成, 是宗教的特殊产物。寺庙园林的树木配置及其意境的表达, 受宗教思想、风水思想、美学思想、历史文化、生态文化等诸多因素影响, 同时又与当地的地域文化特色和地理环境等因素息息相关。

我国的寺庙园林在植物配置方面, 品种选择和色彩搭配都相对简约。通常选择有佛教寓意内涵深刻的植被, 再稍加以经济作物辅以配置。这是基于风水学的影响, 西溪二仙庙中记载“其山灵水秀, 草木蓊勃, 真神仙所居之盛景也。”^[15]山地寺庙的选址非常注重风水, 大多选在山清水秀的宝地, 因此周围景观植被也颇为丰富。分布在村落里的村庙, 植物配置就相对简单朴素。在唐代佛学典籍《续高僧传》曾记载“行道设斋以从火葬, 收其余烬为起塔于城西, 二里端正, 树侧龙岸乡中, 列植杨柏, 行往揖拜。”说明早期寺庙已重视行道树的配置与宗教功能。

1.2.2 自然条件约束的园林树种选择 佛教树种存在树种替代现象, 即当原始佛教树种不适合当地气候条件时, 则选择与原始佛教树种形态相似的乡土树种作为佛教替代树种。佛教树种替代遵循“形态相似性”与“文化寓意契合性”原则, 可维持同等宗教氛围且不削弱寺庙文化认同。晋东南地区的寺庙园林大量应用乡土树种, 一方面乡土树种具有生态适应性, 易于栽植; 另一方面乡土树种符合当地人的审美习惯和文化认同感。

在科技并不发达的时代, 古人喜欢将自身的一些美好期望寄托在物化的事物上, 而树木便是这其中用于寄托幸福和吉祥的象征之一, 当其与美学以及意象相结合, 便产生了有文化意蕴的树木配置。现代研究中发现, 影响树种配置的因素多种多样, 包括地理环境、气候条件以及当地林木种类等。晋东南地区坐落于太行山脉, 气候较为干燥, 其植被资源丰富, 物种多样性高, 乡土树种有油松 (*Pinus tabulaeformis*)、山杨 (*Populus davidiana*)、落叶松 (*Larix gmelini*)、白桦 (*Betula*

platyphylla)、云杉 (*Picea asperata*)、栎树、侧柏 (*Platyclusus orientalis*) 和白皮松 (*Pinus bungeana*) 等。

1.3 园林树种和古建筑木材双重用途的虫害传播风险

松木和槐木同时大量应用在古建筑和园林树木上，形成了潜在的虫害传播链：1) 材料同源，当地古建筑木材选材偏好乡土树种。2) 害虫共享：天牛、蠹虫、白蚁可同时活立木与木构件上繁殖；木蜂会在木构件上筑巢，同时依赖开花植物采食。3) 害虫可迁移性：天牛、木蜂、蠹虫、白蚁成虫均可短距离飞行迁移或者未经充分处理虫蛀木材直接用于古建筑修缮。

这种双重用途可能通过两种机制导致生态风险：1) 生态媒介机制：活立木与古建筑木材化学组成相似，可为同种害虫提供交替寄主。具翅成虫可在树木与建筑间迁移传播虫害。2) 材料携带机制：虫害侵染的活立木若采伐后未充分灭虫处理（如高温蒸煮或药剂防腐），随着加工作为建筑构件用于古建筑建造或维修，残留生物成为隐蔽虫源。通过邻近园林树木作为媒介在园林内二次传播扩散。

1.4 晋东南地区寺庙园林树木配置现状

晋东南地区寺庙园林地处深山，寺院中种植的多是就地取材的地域性植物，园林植物配置模式较为统一，地域性特色突出，乔木是寺院中种植的主体。园林植物配置方式主要有孤植、对植、列植、丛植和群植等五种。同时在建筑的限制下，院内的绿植相较院外的少，多以孤植或对植于寺庙殿前，以符合美好寓意。

晋东南地区16处全国重点文物保护单位的寺庙园林乔木配置调查情况列于表1，其树种选择呈现明显的乡土树种主导且多样性较低的特征，以柏树、油松及槐树分布频率最高，柏树达到81.25%，反映出地域性偏好与生态适应性协同的配置策略。调查范围内现存乔木涵盖松科 (*Pinaceae*)、柏科 (*Cupressaceae*)、豆科 (*Fabaceae*) 等12科21属，其中，小张碧云寺内有110年树龄的楸树 (*Catalpa bungei*)，定林寺有150年树龄的小叶女贞 (*Ligustrum quihoui*)，青莲寺内有1400年树龄的银杏树，具有重要的历史文化价值。部分地区的乔木，如槐树、山杏树 (*Prunus armeniaca*)、黑杨 (*Populus nigra*) 等受到虫害影响，这些虫害问题需要引起重视，并采

表1 寺庙园林树木配置
Tab.1 Temple garden arbor configuration

古建筑	所在城市	保护等级	寺内树种	朝代
布村玉皇庙	长治市	全国重点文物保护单位	胡桃、黑杨、海棠(<i>Malus spectabilis</i>)	宋至清
崇庆寺	长治市	全国重点文物保护单位	柏树、白皮松、胡桃	宋
小张碧云寺	长治市	全国重点文物保护单位	柏树、楸树(110年)	宋
前万户汤王庙	长治市	全国重点文物保护单位	油松	元
大中汉三峻庙	长治市	全国重点文物保护单位		元、清
韩坊尧王庙	长治市	全国重点文物保护单位	槐树	金
天王寺	长治市	全国重点文物保护单位	柏树、银杏	金
崔府君庙	长治市	全国重点文物保护单位	柏树、油松、银杏	金
大云院	长治市	全国重点文物保护单位	柏树、槐树	五代至清
天台庵	长治市	全国重点文物保护单位	柏树	唐代晚期
二仙宫	晋城市	全国重点文物保护单位	柏树	金至清
定林寺	晋城市	全国重点文物保护单位	槐树、小叶女贞(150年)、银杏、柏树、臭椿(<i>Ailanthus altissima</i>)	元至清
伯方仙翁庙	晋城市	全国重点文物保护单位	柏树、构树、臭椿	明至清
青莲寺	晋城市	全国重点文物保护单位	银杏(1400年)、柏树、丁香(<i>Syringa oblata</i>)、山樱花(<i>Prunus serrulata</i>)、榆叶梅(<i>Prunus triloba</i>)、臭椿、油松、胡桃、紫叶李(<i>Prunus cerasifera</i>)、合欢(<i>Albizia julibrissin</i>)、桃(<i>Prunus persica</i>)	唐至清
玉皇庙	晋城市	全国重点文物保护单位	木瓜(<i>Chaenomeles sinensis</i>)、榆叶梅、柏树、丁香、紫薇(<i>Lagerstroemia indica</i>)	宋至清
府城关帝庙	晋城市	全国重点文物保护单位	银杏、木瓜、柏树、油松、桤叶槭(<i>Acer negundo</i>)、云杉(<i>Picea asperata</i>)	清

取相应的防治措施以防止虫害扩散。并且，虫害在阔叶树上的发生率高于针叶树。此差异可能与木材的化学与结构特性相关，阔叶树材次生细胞壁异质性（导管-纤维复合体）与针叶树材富含松脂等高萜烯类物质相比，阔叶树材更易形成结构性缺陷^[16]，为蛀干害虫提供生态位。同时，害虫对木材的危害与木材的导管数量、射线宽度成正相关，与导管间木化细胞数量和皮层石细胞数量成负相关^[17]。

2 晋东南地区古建筑木材的虫害调查与分析

在寺庙园林中，存在一些害虫同时危害木结构古建筑和园林树木，此类害虫会在古建筑和园林树木间传播，因此木结构古建筑的虫害可能是树木配置引起的。

2.1 调查范围与方法

研究选取山西省长治市的长子县与平顺县作为重点调查区域，两县共计27处国家级重点文物保护单位（平顺县14处、长子县13处），占长治市总数的40.3%，是长治市古建筑最密集、虫害风险最高的区域，如表2所示。调查覆盖主要害虫活动盛期，于2024年5月至12月期间，对两县25处国家级重点文保单位的木结构古建筑展开系统性虫害调查，选取的25处古建筑覆盖宋、金、元、明、清等不同时期，类型包括寺庙、宫观、祠堂等。

对每处寺庙园林的建筑布局与树木配置开展全面勘察，现场绘制园林建筑及树木平面图，标注建筑名称、树木种类及二者的空间距离关系。重点检查古建筑的椽条、梁柱、斗拱、窗框等木构件，以及园林树木的主干与枝干，系统记录虫害危害特征，具体包括虫孔特征、木材表面的蛀蚀痕迹形态，以及害虫残体的形态特征，并在现场对害虫种类进行初步判定。针对天牛蛀孔、木蜂巢穴、蠹虫虫道等典型危害状进行拍照，并用红圈标记危害位置（图2），同步记录拍摄地点、时间及对应的建筑构件或树木具体部位。

2.2 虫害总体情况

晋东南地区古建筑木材主要受天牛、木蜂和蠹虫害虫威胁，虫害多集中于椽条、梁柱等位置，

表2 长治市文物保护单位调查列表

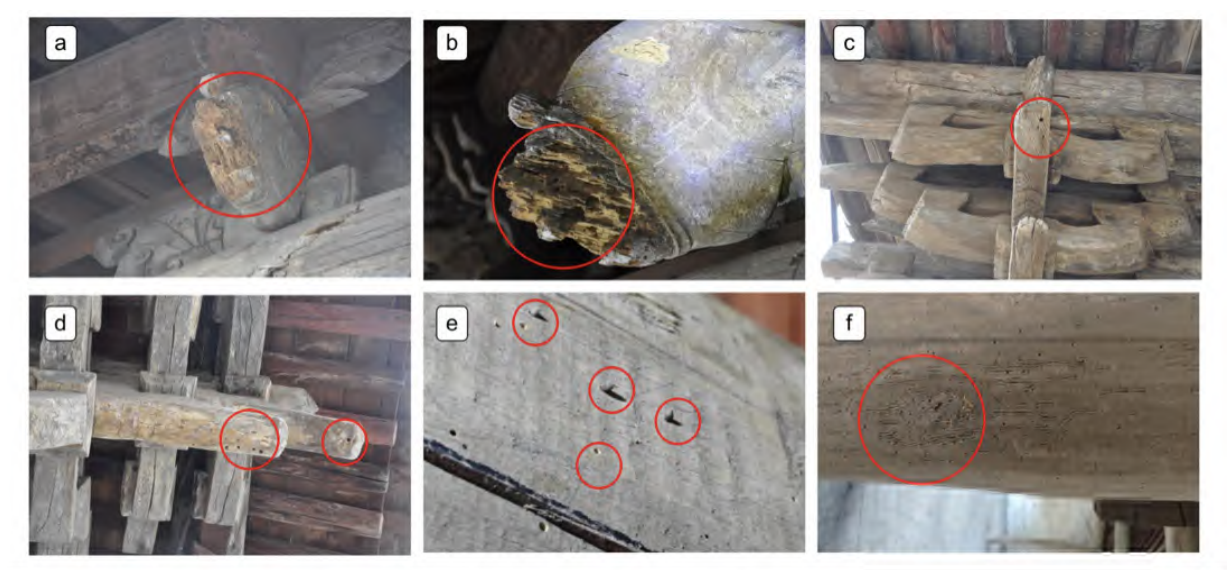
Tab.2 Survey list of cultural relics protection units in Changzhi City

序号	古建筑	保护等级	所在县	朝代
1	西青北大禹庙	全国重点文物保护单位	平顺县	明至清
2	北社三峻庙	全国重点文物保护单位	平顺县	元、清
3	北社大禹庙	全国重点文物保护单位	平顺县	元、清
4	北甘泉圣母庙	全国重点文物保护单位	平顺县	元、清
5	天台庵	全国重点文物保护单位	平顺县	唐
6	大云院	全国重点文物保护单位	平顺县	五代至清
7	龙门寺	全国重点文物保护单位	平顺县	五代至清
8	九天圣母庙	全国重点文物保护单位	平顺县	北宋至清
9	淳化寺	全国重点文物保护单位	平顺县	金
10	佛头寺	全国重点文物保护单位	平顺县	宋
11	回龙寺	全国重点文物保护单位	平顺县	金
12	夏禹神祠	全国重点文物保护单位	平顺县	元至清
13	西社卫公庙	全国重点文物保护单位	平顺县	元至清
14	小张碧云寺	全国重点文物保护单位	长子县	宋
15	崇庆寺	全国重点文物保护单位	长子县	宋
16	布村玉皇庙	全国重点文物保护单位	长子县	宋至清
17	前万户汤王庙	全国重点文物保护单位	长子县	元
18	韩坊尧王庙	全国重点文物保护单位	长子县	金
19	长子崔府君庙	全国重点文物保护单位	长子县	金
20	大中汉三峻庙	全国重点文物保护单位	长子县	元、清
21	天王寺	全国重点文物保护单位	长子县	金
22	下霍护国灵贍王庙	全国重点文物保护单位	长子县	金、清
23	义合三教堂	全国重点文物保护单位	长子县	金至民国
24	中漳伏羲庙	全国重点文物保护单位	长子县	元、明
25	长子文庙	全国重点文物保护单位	长子县	元

其典型的危害状如图2所示，而且同一建筑可能受多种虫害叠加影响。25处古建筑均遭受蠹虫类侵害（100%），在古建筑中广泛存在；23处出现木蜂类侵害（92%），多集中在古建筑的椽条和窗框等上部空间；其中20处存在天牛类危害（80%），多存在古建筑的斗拱等位置，呈现显著的虫害复合侵染特征。

2.3 主要害虫类群及其寄主关联

古建筑木材虫害的发生与寄主树种的选择密切相关。害虫的寄主偏好由其生理生活特性及树木的化学组成共同决定^[7]，特定树种可能成为虫害传播的媒介或天然屏障。基于文献和调查结果，明确害虫与树种的对应关系（表3），可帮助识别高风险树种，规避虫害传播路径，并为后续基于树种配置的生态防治提供理论支撑。



a、b 布村玉皇庙的天牛危害状；c、d 下霍护国灵贶王庙的木蜂危害状；e、f 布村玉皇庙的蠹虫危害状。红圈所指是危害处。

图2 古建筑木材害虫危害状
Fig.2 Damage caused by wood insects in ancient timber structures

表3 害虫和树种的关系

Tab.3 Relationship between insects and tree species

害虫类群	危害树种
天牛	槐树、枣树(<i>Ziziphus</i> spp.)、油松、杨树、榆树、柏树、桑树(<i>Morus alba</i>) ^[18-19]
木蜂	槐树、荆条、海棠 ^[20]
蠹虫	油松等松科树种 ^[21]
白蚁	槐树、栎树、杨树、柳树(<i>Salix</i> spp.)、椿树(<i>Ailanthus altissima</i>)、桑树、核桃树、柿树(<i>Diospyros kaki</i>) ^[22-23]

2.3.1 天牛类虫害 晋东南地区古建筑木构件的天牛危害大多可能是木材本身在活立木时被天牛侵染。天牛成虫会飞，尽管其主动传播距离有限，但也不排除从寺庙园林内的树木传播到古建筑上的可能性。该地区危害古建筑木构件的天牛种类有家茸天牛 (*Trichoferus campestris*)、槐绿虎天牛 (*Chlorophorus diadema*)^[24] 和脊虎天牛属 (*Xylotrechus* spp.) 的部分天牛等，偏好寄生槐树、枣树、油松、杨树、榆树、柏树、桑树等^[19-20]。虫害表现为木构件表面的蛀入孔（孔径约 2 mm）和羽化孔（孔径超过 5 mm），多集中于斗拱等部位，具有显著的复合侵染特征。同时，天牛更倾向在有溃疡的树木和较粗糙的树皮上产卵^[25-26]，而具有较高单宁含量、嫩枝中角质层厚和栓质层厚的树种可作为天牛的抗性树种^[27]。

2.3.2 木蜂类虫害 晋东南地区古建筑受黄胸木蜂 (*Xylocopa appendiculata*) 危害严重^[28]，其春末夏初活动频繁，偏好在中型、两侧对称的紫色、黄色及白色花朵树种上采食花粉^[21]。木蜂虽然不蛀食木材，但会在木构件上钻孔筑巢，孔径可达 1 cm 及以上，导致结构疏松。在危害的木构件表面通常仅留下不多的近正圆型孔洞，其孔洞可能会流下排泄物，凝固在表面。

2.3.3 蠹虫类虫害 蠹虫类害虫包括小蠹科 (Scolytidae)、粉蠹科 (Lyctidae)、窃蠹科 (Anobiidae) 和长蠹科 (Bostrychidae) 等，危害特征类似，主要危害松科树种^[22]。该害虫隐蔽性强，幼虫和成虫均可蛀食，形成密集细小孔洞 (1~2 mm)，并伴随粉状木屑残留^[29]。对各地古建筑展开调查研究的过程中，发现窃蠹、皮蠹 (Dermestidae) 等多种蠹虫对古建筑危害严重^[30]。

2.3.4 白蚁类虫害 晋东南地区因为其气候原因受白蚁的危害并不严重，属于白蚁中危害区^[31]，主要种类为散白蚁属 (*Reticulitermes* spp.) 和土白蚁属 (*Odontotermes* spp.)^[32-33]。寄主包括刺槐、栎树、杨、柳树、椿树、桑树、核桃、柿树等^[23-24]。白蚁多筑巢于土壤或活树根部，通过分飞扩散至古建筑。尽管当前危害较轻，但需警惕气候变暖导致的潜在风险加剧^[34]。

3 古建筑虫害防治的寺庙树木配置原则

通过树种配置来防治林木病虫害的研究多停留在造林的宏观水平上^[35],需结合晋东南地区虫害特征与寺庙文化提出针对性原则。对此,研究提出“抗性-文化性-生态性”三元协同的寺庙树木配置原则。

3.1 避免配置易诱发古建筑害虫的树木

晋东南寺庙建筑多为木结构建筑,古建筑木材与活立木化学和结构特性相似,木材内部可能残留活立木时期的虫害,且加工后木材不再有树木的原生性抗性和诱导性抗性^[36],易成为害虫目标。害虫在长期的协同进化过程中,能根据外界环境条件的变化,做出最有利的选择^[37]。晋东南寺庙多采用乡土树种,需避免种植易吸引害虫的植物,如红紫色牡丹(*Paeonia suffruticosa*)、白色的槐花以及紫色的荆条花(*Vitex negundo*)可能会吸引木蜂。避免配置这些植物,以防止诱发古建筑害虫的发生。

3.2 兼顾选择承载寺庙园林宗教文化的树木

在我国古建筑的园林配置中充分展现了儒家思想、道家哲学以及风水学等文化思想。寺庙园林与其他园林相比较,其最大的特点就在于宗教性质。乔木树种中,松树、柏树和银杏等佛教替代树种被广泛应用在晋东南地区寺庙园林中^[38]。为了兼顾宗教文化传承与害虫防治,在选择佛教替代树种时,优先考虑抗虫性较强的品种,如经过基因改良或自然选择的抗虫品种^[39-40]。

3.3 适当点缀主动抑制古建筑害虫的树木

由于长期受到昆虫的侵扰,植物已进化一系列防御策略,部分树种释放的次生物质可抑制害虫活动^[41]。臭椿等对光肩星天牛具有抑制和驱避作用^[42],楝科(*Meliaceae*)、卫矛科(*Celastraceae*)、大戟科(*Euphorbiaceae*)、樟科(*Lauraceae*)植物等对于白蚁具有驱避的作用^[43]。臭椿在全国广泛分布,其他植物主要分布在我国南方地区,其中卫矛科、大戟科在晋东南地区有分布。臭椿、卫矛科和大戟科树种在晋东南地区可能有较好的适应性,而楝科和樟科树种可能需要更加谨慎地选择适宜的种类和种植地点,以确保它们能够在晋东南地区的气候条件下生长。

3.4 考虑配置可承载其他功能的树木

树木配置需兼顾观赏性、生态稳定性与古建筑保护。寺庙园林并不会进行大型的翻新和修建,而是逐年进行修补维护,现存的古树名木较多。在一些潮湿的地区,植物冠层的出现阻止阳光到达建筑表面,并制造苔藓、阴暗和潮湿的区域,植物根系也会对建筑结构特别是墙面和路面造成破坏^[44]。虫害的发生与树种、树龄、树和树的间距、树和建筑的间距均有相关性^[45],应选择合适的植物并合理布置离建筑物的距离,以确保不会对古建筑造成危害。

4 结论与建议

1) 危害古建筑的害虫,几乎均为林木蛀干害虫。晋东南地区的害虫以蠹虫、木蜂、天牛和白蚁为主,重点关注家茸天牛、槐绿虎天牛、黑翅土白蚁、圆唇散白蚁、黄胸木蜂等害虫。蠹虫类危害最为普遍且孔洞最小,木蜂类孔洞最大也较为普遍。

2) 基于园林树木配置的古建筑虫害防治研究,可为综合防治体系提供理论支撑。配置需遵循三项主要原则:一是规避刺槐、杨树等易诱发虫害的高风险树种,阻断害虫传播路径;二是保留柏树、银杏等体现寺庙文化的树种,并配套防护措施;三是适当植入臭椿等驱避害虫的树种,同时兼顾园林布局的和諧统一。

3) 未来可以在寺庙园林树木配置的基础上结合物理化学和生物防治方法,综合多种防治方法防治虫害。同时注重实践与理论相结合,进一步优化细化树木配置原则,深入研究具体的园林树木配置方案,更好地帮助解决古建筑木材虫害防治的问题,优化现有的防治方案或提出新的防治方案。

参考文献:

- [1] HIZAL K T. Species and deterioration of woods used in a traditional Turkish house[J]. BioResources, 2023, 19(1): 872-885.
- [2] 胡瑜兰, 秦玥, 张秉坚. 古建筑、壁画及土遗址中常见害虫防治研究的现状与展望[J]. 昆虫学报, 2023, 66(8): 1117-1127.
HU Y L, QIN Y, ZHANG B J. Control of common insect pests in ancient buildings, murals and earthen sites: research status and prospects[J]. Acta Entomologica Sinica, 2023, 66(8): 1117-1127.
- [3] 赵静. 古建筑木构件病虫害防治措施[J]. 文化产业, 2024(3):

- 127-129.
- [4] 陈玥. 预防性保护导向下的建筑遗产木结构木蜂虫害研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2021.
- [5] 马星霞, 乔云飞, 黎冬青, 等. 古建筑木构件生物危害预防性保护体系框架构建[J]. 木材科学与技术, 2023, 37(1): 83-90.
- MA X X, QIAO Y F, LI D Q, et al. Biological hazard prevention and protection system for wood components in ancient buildings[J]. Chinese Journal of Wood Science and Technology, 2023, 37(1): 83-90.
- [6] YE Z H, ZHONG R Q. Molecular control of wood formation in trees [J]. Journal of Experimental Botany, 2015, 66(14): 4119-4131.
- [7] 王志刚. 中国光肩星天牛发生动态及治理对策研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2004.
- [8] MATSUURA K, MIZUMOTO N, KOBAYASHI K, et al. A genomic imprinting model of termite caste determination: not genetic but epigenetic inheritance influences offspring caste fate[J]. The American Naturalist, 2018, 191(6): 677-690.
- [9] MONTONATI T. Two ancient Egyptian models in the historical photographic archive of the museo egizio, Turin[J]. Rivista Del Museo Egizio, 2018.
- [10] 钟慧娴, 袁霄, 陈勇平. 木结构古建筑常见虫害特征及防治分析[J]. 木材科学与技术, 2022, 36(3): 96-100.
- ZHONG H X, YUAN X, CHEN Y P. Characterization and prevention of wood insects in ancient timber structures[J]. Chinese Journal of Wood Science and Technology, 2022, 36(3): 96-100.
- [11] 郭鑫, 许志春, 熊德平. 中华甲虫蒲螨防治双条杉天牛的试验分析[J]. 中国农学通报, 2010, 26(9): 136-138.
- GUO X, XU Z C, XIONG D P. Study of utilizing *Pyemotes zhonghuajia* to control *Semanotus bifasciatus* beetles[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2010, 26(9): 136-138.
- [12] CLIFTON E H, JARONSKI S T, HAJEK A E. Virulence of commercialized fungal entomopathogens against Asian longhorned beetle (Coleoptera: Cerambycidae)[J]. Journal of Insect Science, 2020, 20(2): 1.
- [13] 殷亚方, 罗彬, 张之平, 等. 晋东南古建筑木结构用材树种鉴定研究[J]. 文物世界, 2010(4): 33-36.
- YIN Y F, LUO B, ZHANG Z P, et al. Study on identification of timber tree species for ancient buildings in southeast Shanxi Province[J]. World of Antiquity, 2010(4): 33-36.
- [14] 刘波, 付跃进, 马星霞, 等. 木材生物病害严重区域古建筑木构件树种选择及与生物病害的关系[J]. 林业科学, 2021, 57(12): 108-121.
- LIU B, FU Y J, MA X X, et al. Relationship between wood species selection and biological diseases of ancient building wooden components in severe wood biological diseases area[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2021, 57(12): 108-121.
- [15] 宋婵娟. 山西晋城地区二仙庙宇的美学研究[D]. 成都: 四川师范大学, 2017.
- [16] ZHANG J, NIEMINEN K, SERRA J A A, et al. The formation of wood and its control[J]. Current Opinion in Plant Biology, 2014, 17: 56-63.
- [17] 刘晶岚, 温俊宝, 马履一, 等. 9种树种木材解剖结构及对杨树天牛的抗性机制[J]. 北京林业大学学报, 1999, 21(4): 18-23, 130-132.
- LIU J L, WEN J B, MA L, et al. Timber anatomical structure of 9 tree species and their resistance to longicorn beetles[J]. Journal of Beijing Forestry University, 1999, 21(4): 18-23, 130-132.
- [18] 白文钊, 张英俊. 家茸天牛生物学特征的研究[J]. 西北大学学报(自然科学版), 1999, 29(3): 255-258.
- BAI W Z, ZHANG Y J. A biological study on *thichoferus campestris* (faldermann) Coleoptera: Cerambycidae[J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 1999, 29(3): 255-258.
- [19] 曹川健, 雷银山, 骆有庆, 等. 槐绿虎天牛风险分析[J]. 中国森林病虫害, 2010, 29(3): 7-9.
- CAO C J, LEI Y S, LUO Y Q, et al. Risk analysis of *Chlorophorus diadema*[J]. Forest Pest and Disease, 2010, 29(3): 7-9.
- [20] 贺春玲, 李雪萍, 张红晓. 洛阳地区黄胸木蜂访花植物种类及访花行为[J]. 昆虫学报, 2012, 55(4): 444-456.
- HE C L, LI X P, ZHANG H X. Food plants and foraging behaviors of *Xylocopa appendiculata*(Hymenoptera, Apidae) in Luoyang, Henan Province, Central China[J]. Acta Entomologica Sinica, 2012, 55(4): 444-456.
- [21] 刘敏. 影响红脂大小蠹寄主树种选择行为关键因子的研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2020.
- [22] 常宝山. 晋城市白蚁发生现状与防治对策[J]. 山西林业, 2006(5): 35-36.
- CHANG B S. Present situation and control countermeasures of termites in Jincheng city[J]. Forestry of Shanxi, 2006(5): 35-36.
- [23] 段东红, 王天录, 李立民, 等. 山西省圆唇散白蚁生物学特性初探[J]. 山西林业科技, 2009, 38(2): 22-23.
- DUAN D H, WANG T L, LI L M, et al. A preliminary study on biological characteristics of *Reticulitermes* (P.) labralis in Shanxi province[J]. Shanxi Forestry Science and Technology, 2009, 38(2): 22-23.
- [24] 马星霞, 李嘉欣, 王麟, 等. 危害我国古建筑木构件的天牛类害虫[J]. 林业科学, 2022, 58(12): 130-140.
- MA X X, LI J X, WANG L, et al. Damage of Coleoptera longhorned beetles in wooden components of ancient buildings in China[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2022, 58(12): 130-140.
- [25] BULLAS-APPLETON E, KIMOTO T, TURGEON J J. Discovery of *Trichoferus campestris*(Coleoptera: Cerambycidae) in Ontario, Canada and first host record in North America[J]. The Canadian Entomologist, 2014, 146(1): 111-116.
- [26] DASCĂLU M M, SERAFIM R, Lindelöw Å. Range expansion of *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania[J]. Entomologica Fennica, 2013, 24(3): 142-146.
- [27] 张中社, 赵俊侠, 周嘉熹. 树种对天牛的抗性[J]. 湖北农业科学, 2009, 48(2): 345-347.
- ZHANG Z S, ZHAO J X, ZHOU J X. Research of trees' resistance against longicorn[J]. Hubei Agricultural Sciences, 2009, 48(2): 345-347.
- [28] 马星霞, 王麟, 朱海燕, 等. 全国木结构古建筑木蜂危害风险区域划分[J]. 林业科学, 2021, 57(4): 116-123.
- MA X X, WANG L, ZHU H Y, et al. Risk zones of carpenter bees for wooden structure of ancient buildings in China[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2021, 57(4): 116-123.
- [29] 盛继翠. 木结构古建筑常见虫害特征及防治方法[J]. 石材, 2023(8): 5-7, 46.
- [30] 刘根宇, 甄刚, 贾甲, 等. 天津蓟州独乐寺古建筑群昆虫多样性及关键害虫防治[J]. 西北农业学报, 2024, 33(2): 341-354.
- LIU G Y, ZHEN G, JIA J, et al. Insect biodiversity and key pest management in ancient architectural complex of dule temple in Tianjin [J]. Acta Agriculturae Boreali-occidentalis Sinica, 2024, 33(2): 341-354.
- [31] 马星霞, 蒋明亮, 王洁瑛. 气候变暖对中国木材腐朽及白蚁危害区域边界的影响[J]. 林业科学, 2015, 51(11): 83-90.
- MA X X, JIANG M L, WANG J Y. The climate change effects on boundaries of wood decay and termite hazard zones in China[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2015, 51(11): 83-90.
- [32] 孟育锋. 黄胸散白蚁的遗传多样性与繁育体系[D]. 西安: 西北大学, 2020.
- [33] 白承斌. 晋城市白蚁综合治理技术探讨[J]. 山西林业, 2012(3): 41-42.
- BAI C B. Discussion on comprehensive termite control technology in

- Jincheng city[J]. Forestry of Shanxi, 2012(3): 41-42.
- [34] KIM S, KIM J. Estimation of the damage risk range and activity period of termites (*Reticulitermes speratus*) in Korean wooden architectural heritage building sites[J]. Forests, 2024, 15(4): 602.
- [35] 陈陆明. 园林树种的选择配置与病虫害防治[J]. 中国园艺文摘, 2013, 29(11): 91, 113.
- [36] 刘娟. 云南松受蛀干害虫胁迫后生理生化响应及其机理研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2010.
- [37] KNOLHOFF L M, HECKEL D G. Behavioral assays for studies of host plant choice and adaptation in herbivorous insects[J]. Annual Review of Entomology, 2014, 59: 263-278.
- [38] 袁洁. 佛教植物文化研究[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2013.
- [39] 蒋路平. 东北地区杨树杂种无性系综合评价及其环境适应性机制研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2023.
- [40] CARDOSO J. Analysis of genetic variation and potential applications in genome-scale metabolic modeling[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2015(3): 13.
- [41] QIAN Q, CUI J R, MIAO Y Y, et al. The plant volatile-sensing mechanism of insects and its utilization[J]. Plants, 2024, 13(2): 185.
- [42] 曹兵, 李治中, 姬学龙, 等. 臭椿提取物对光肩星天牛的驱避作用[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2004, 28(1): 47-49.
- CAO B, LI Z Z, JI X L, et al. Repellent effect of *Ailanthus altissima* extract on *Anoplophora glabripennis*[J]. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2004, 28(1): 47-49.
- [43] 刘晓燕, 苗静, 安玉兴, 等. 植物质防白蚁剂开发与应用前景[J]. 甘蔗糖业, 2012, 41(4): 50-53.
- LIU X Y, MIAO J, AN Y X, et al. Overview and prospect of botanical termicides[J]. Sugarcane and Canesugar, 2012, 41(4): 50-53.
- [44] AWANG A, RUSDI M, NIZAM W S. A review on the impacts of plants towards heritage buildings[J]. Journal of Applied Arts, 2020.
- [45] SCHULDT A, BRUELHEIDE H, DURKA W, et al. Plant traits affecting herbivory on tree recruits in highly diverse subtropical forests [J]. Ecology Letters, 2012, 15(7): 732-739.
- (本文编校 向 琴、曹惠敏)